

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет »
Кафедра ССОД

ОТЧЕТ ПО РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

Вариант задания: Нечеткая система оценки качества сна

Дисциплина: Моделирование процессов и объектов

Ф.И.О студента: Чумаков И.В.

Направление: Автоматика и вычислительная техника

Номер группы: АТМ-25

Проверил: Павлова А.И., к.т.н., доцент

Новосибирск 2026

Содержание

1. Постановка задачи	3
2. Формирование информационной базы	3
2.1. Входные переменные	3
2.2. Выходная переменная	4
3. База знаний продукции	4
3.1. Правила для хорошего качества сна	4
3.2. Правила для удовлетворительного качества сна	5
3.3. Правила для плохого качества сна	5
3.4. Правила для критически плохого качества сна	6
4. Фаззификация и функции принадлежности	7
5. Активизация и агрегирование правил	10
6. Дефаззификация	12
7. Заключение	13

1. Постановка задачи

Разработать нечеткую систему логического вывода для оценки качества сна. Система должна определять итоговую оценку качества сна на основе четырех входных показателей: длительности сна, количества пробуждений, уровня шума во время сна и уровня стресса перед сном.

2. Формирование информационной базы

2.1. Входные переменные

Длительность сна (SleepDuration)

Область изменения: от 0 до 12 часов.

Термы:

- Очень короткий (SleepDuration_very_short): от 0 до 4 часов.
- Короткий (SleepDuration_short): от 3 до 6 часов.
- Нормальный (SleepDuration_normal): от 5.5 до 9 часов.
- Длительный (SleepDuration_long): от 8 до 12 часов.

Количество пробуждений (Awakenings)

Область изменения: от 0 до 10 раз.

Термы:

- Нет пробуждений (Awakenings_none): от 0 до 1.
- Мало пробуждений (Awakenings_few): от 0 до 3.
- Среднее количество пробуждений (Awakenings_medium): от 2 до 6.
- Много пробуждений (Awakenings_many): от 5 до 10.

Уровень шума (NoiseLevel)

Область изменения: от 20 до 90 дБ.

Термы:

- Тихо (NoiseLevel_quiet): от 20 до 35 дБ.
- Умеренно (NoiseLevel_moderate): от 30 до 50 дБ.
- Шумно (NoiseLevel_noisy): от 45 до 70 дБ.
- Очень шумно (NoiseLevel_very_noisy): от 65 до 90 дБ.

Уровень стресса перед сном (StressLevel)

Область изменения: от 0 до 10 баллов.

Термы:

- Низкий стресс (StressLevel_low): от 0 до 3.
- Средний стресс (StressLevel_medium): от 2 до 6.

- Высокий стресс (StressLevel_high): от 5 до 8.
- Критический стресс (StressLevel_critical): от 7 до 10.

2.2. Выходная переменная

Качество сна (SleepQuality)

Область изменения: от 0 до 100 условных единиц.

Термы:

- Критически плохое (SleepQuality_critical): от 0 до 30.
- Плохое (SleepQuality_bad): от 20 до 50.
- Удовлетворительное (SleepQuality_satisfactory): от 45 до 75.
- Хорошее (SleepQuality_good): от 70 до 100.

Интерпретация выходного сигнала:

- 0-30: сон критически плохой, выраженное нарушение восстановления.
- 20-50: сон плохой, возможны усталость и снижение работоспособности.
- 45-75: сон удовлетворительный, восстановление частичное.
- 70-100: сон хороший, условия сна близки к оптимальным.

3. База знаний продукций

В системе используется 40 правил продукций. Для логической операции «И» используется минимум степеней принадлежности, для объединения выходных термов используется максимум.

3.1. Правила для хорошего качества сна

1. ЕСЛИ Длительность сна = Нормальный И Пробуждения = Нет И Шум = Тихо И Стресс = Низкий, ТО Качество сна = Хорошее.
2. ЕСЛИ Длительность сна = Нормальный И Пробуждения = Мало И Шум = Тихо И Стресс = Низкий, ТО Качество сна = Хорошее.
3. ЕСЛИ Длительность сна = Нормальный И Пробуждения = Нет И Шум = Умеренно И Стресс = Низкий, ТО Качество сна = Хорошее.
4. ЕСЛИ Длительность сна = Длительный И Пробуждения = Нет И Шум = Тихо И Стресс = Низкий, ТО Качество сна = Хорошее.
5. ЕСЛИ Длительность сна = Нормальный И Пробуждения = Мало И Шум = Умеренно И Стресс = Низкий, ТО Качество сна = Хорошее.
6. ЕСЛИ Длительность сна = Длительный И Пробуждения = Мало И Шум = Тихо И Стресс = Низкий, ТО Качество сна = Хорошее.
7. ЕСЛИ Длительность сна = Нормальный И Пробуждения = Нет И Шум = Тихо И Стресс = Средний, ТО Качество сна = Хорошее.
8. ЕСЛИ Длительность сна = Длительный И Пробуждения = Нет И Шум = Умеренно И Стресс = Низкий, ТО Качество сна = Хорошее.

3.2. Правила для удовлетворительного качества сна

9. ЕСЛИ Длительность сна = Нормальный И Пробуждения = Средне И Шум = Тихо И Стресс = Низкий, ТО Качество сна = Удовлетворительное.
10. ЕСЛИ Длительность сна = Нормальный И Пробуждения = Мало И Шум = Шумно И Стресс = Низкий, ТО Качество сна = Удовлетворительное.
11. ЕСЛИ Длительность сна = Нормальный И Пробуждения = Мало И Шум = Умеренно И Стресс = Средний, ТО Качество сна = Удовлетворительное.
12. ЕСЛИ Длительность сна = Длительный И Пробуждения = Средне И Шум = Тихо И Стресс = Низкий, ТО Качество сна = Удовлетворительное.
13. ЕСЛИ Длительность сна = Короткий И Пробуждения = Нет И Шум = Тихо И Стресс = Низкий, ТО Качество сна = Удовлетворительное.
14. ЕСЛИ Длительность сна = Короткий И Пробуждения = Мало И Шум = Тихо И Стресс = Низкий, ТО Качество сна = Удовлетворительное.
15. ЕСЛИ Длительность сна = Нормальный И Пробуждения = Нет И Шум = Умеренно И Стресс = Средний, ТО Качество сна = Удовлетворительное.
16. ЕСЛИ Длительность сна = Длительный И Пробуждения = Мало И Шум = Умеренно И Стресс = Средний, ТО Качество сна = Удовлетворительное.
17. ЕСЛИ Длительность сна = Нормальный И Пробуждения = Средне И Шум = Умеренно И Стресс = Средний, ТО Качество сна = Удовлетворительное.
18. ЕСЛИ Длительность сна = Длительный И Пробуждения = Нет И Шум = Шумно И Стресс = Средний, ТО Качество сна = Удовлетворительное.

3.3. Правила для плохого качества сна

19. ЕСЛИ Длительность сна = Короткий И Пробуждения = Средне И Шум = Умеренно И Стресс = Средний, ТО Качество сна = Плохое.
20. ЕСЛИ Длительность сна = Короткий И Пробуждения = Много И Шум = Тихо И Стресс = Средний, ТО Качество сна = Плохое.
21. ЕСЛИ Длительность сна = Короткий И Пробуждения = Средне И Шум = Шумно И Стресс = Средний, ТО Качество сна = Плохое.
22. ЕСЛИ Длительность сна = Нормальный И Пробуждения = Много И Шум = Умеренно И Стресс = Средний, ТО Качество сна = Плохое.
23. ЕСЛИ Длительность сна = Нормальный И Пробуждения = Средне И Шум = Шумно И Стресс = Высокий, ТО Качество сна = Плохое.
24. ЕСЛИ Длительность сна = Длительный И Пробуждения = Много И Шум = Умеренно И Стресс = Высокий, ТО Качество сна = Плохое.
25. ЕСЛИ Длительность сна = Короткий И Пробуждения = Мало И Шум = Очень шумно И Стресс = Средний, ТО Качество сна = Плохое.
26. ЕСЛИ Длительность сна = Короткий И Пробуждения = Средне И Шум = Умеренно И Стресс = Высокий, ТО Качество сна = Плохое.
27. ЕСЛИ Длительность сна = Нормальный И Пробуждения = Много И Шум = Шумно И Стресс = Средний, ТО Качество сна = Плохое.

28. ЕСЛИ Длительность сна = Длительный И Пробуждения = Средне И Шум = Шумно И Стресс = Высокий, ТО Качество сна = Плохое.

3.4. Правила для критически плохого качества сна

29. ЕСЛИ Длительность сна = Очень короткий И Пробуждения = Много И Шум = Очень шумно И Стресс = Критический, ТО Качество сна = Критически плохое.
30. ЕСЛИ Длительность сна = Очень короткий И Пробуждения = Средне И Шум = Шумно И Стресс = Высокий, ТО Качество сна = Критически плохое.
31. ЕСЛИ Длительность сна = Очень короткий И Пробуждения = Много И Шум = Шумно И Стресс = Высокий, ТО Качество сна = Критически плохое.
32. ЕСЛИ Длительность сна = Очень короткий И Пробуждения = Много И Шум = Умеренно И Стресс = Критический, ТО Качество сна = Критически плохое.
33. ЕСЛИ Длительность сна = Короткий И Пробуждения = Много И Шум = Очень шумно И Стресс = Высокий, ТО Качество сна = Критически плохое.
34. ЕСЛИ Длительность сна = Короткий И Пробуждения = Много И Шум = Шумно И Стресс = Критический, ТО Качество сна = Критически плохое.
35. ЕСЛИ Длительность сна = Очень короткий И Пробуждения = Нет И Шум = Тихо И Стресс = Критический, ТО Качество сна = Плохое.
36. ЕСЛИ Длительность сна = Очень короткий И Пробуждения = Мало И Шум = Умеренно И Стресс = Высокий, ТО Качество сна = Плохое.
37. ЕСЛИ Длительность сна = Нормальный И Пробуждения = Много И Шум = Очень шумно И Стресс = Критический, ТО Качество сна = Критически плохое.
38. ЕСЛИ Длительность сна = Длительный И Пробуждения = Много И Шум = Очень шумно И Стресс = Критический, ТО Качество сна = Критически плохое.
39. ЕСЛИ Длительность сна = Короткий И Пробуждения = Средне И Шум = Очень шумно И Стресс = Критический, ТО Качество сна = Критически плохое.
40. ЕСЛИ Длительность сна = Очень короткий И Пробуждения = Средне И Шум = Очень шумно И Стресс = Критический, ТО Качество сна = Критически плохое.

4. Фаззификация и функции принадлежности

Для проверки работы системы выбран контрольный набор входных данных: длительность сна - 5.8 ч; количество пробуждений - 2.5 раза; уровень шума - 47 дБ; уровень стресса - 5.5 баллов.

В результате фаззификации получены ненулевые степени принадлежности:

- для длительности сна: short = 0.1333, normal = 0.1714;
- для количества пробуждений: few = 0.3333, medium = 0.2500;
- для уровня шума: moderate = 0.3000, noisy = 0.1600;
- для уровня стресса: medium = 0.2500, high = 0.3333.

Функции принадлежности нечеткой системы оценки качества сна

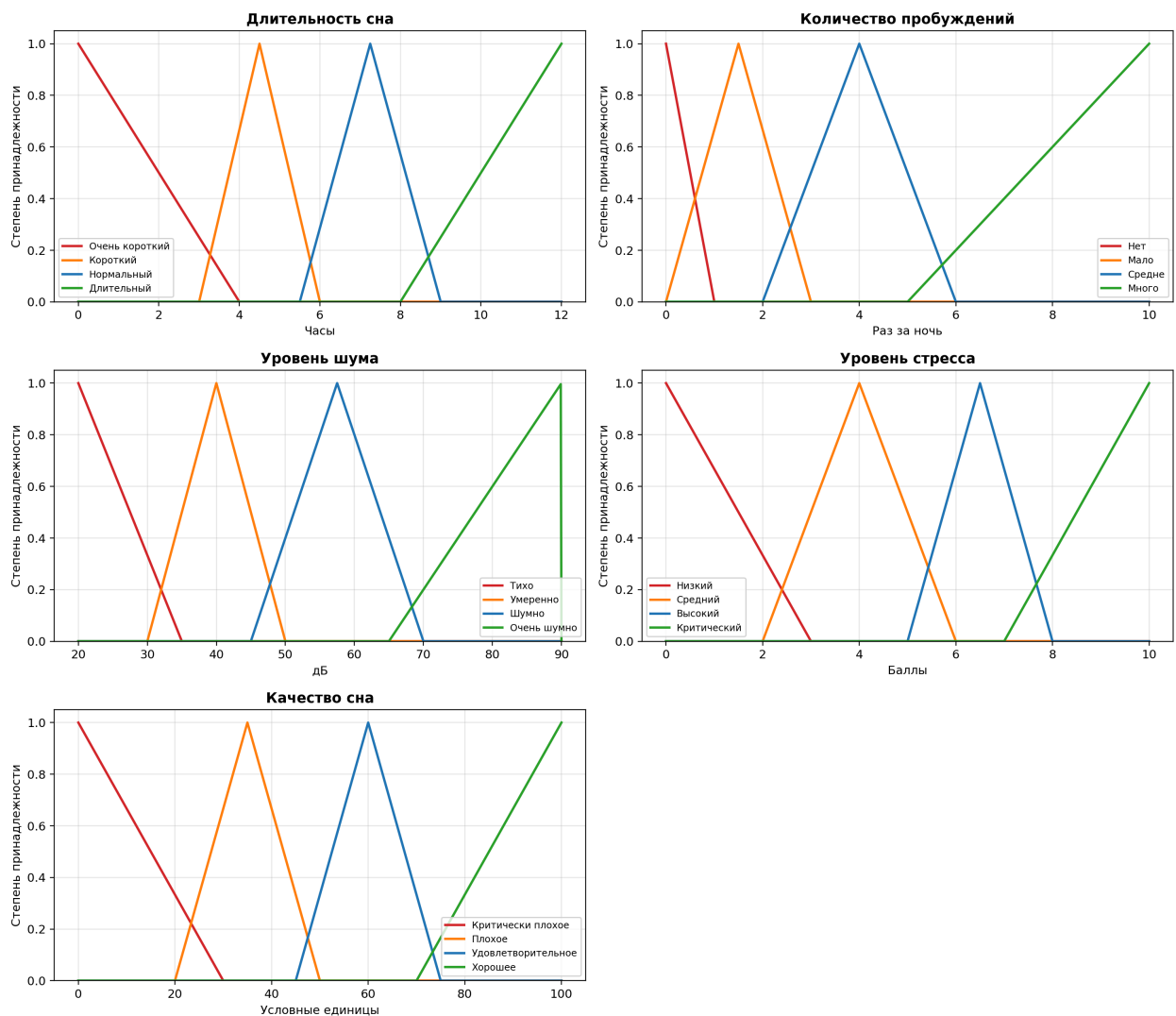


Рисунок 1 - Графики функций принадлежности нечеткой системы оценки качества сна

Фаззификация контрольного примера

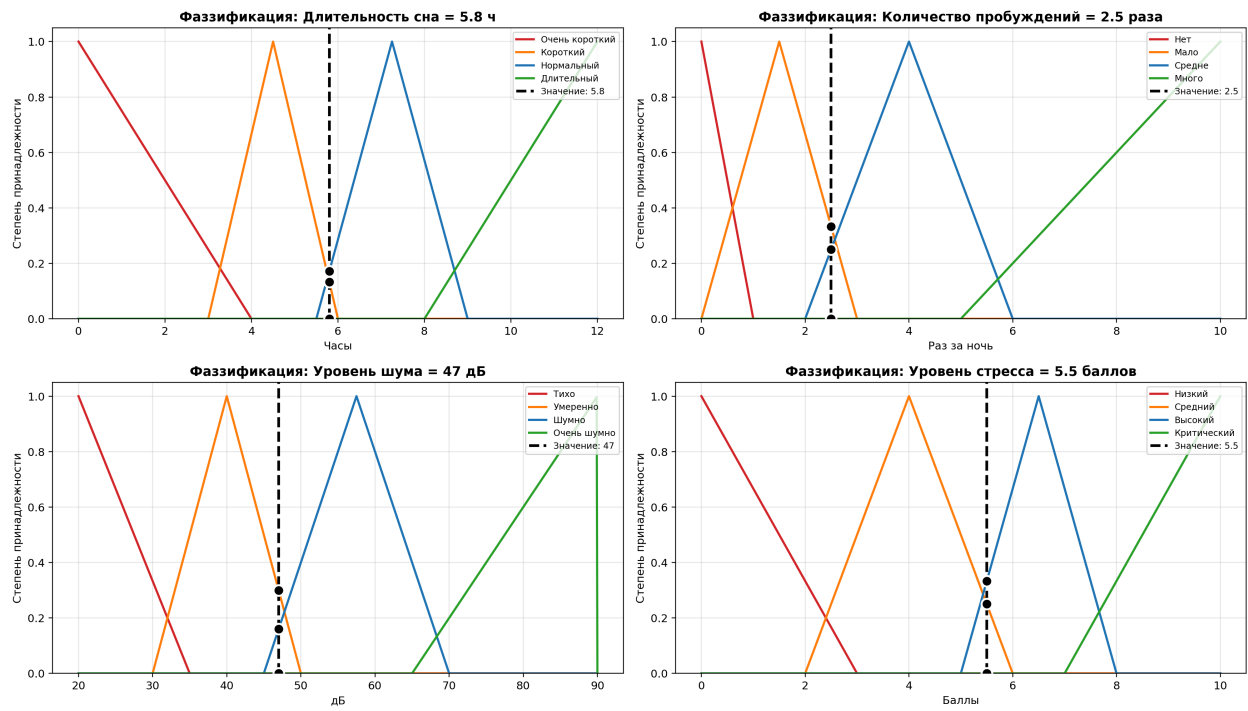


Рисунок 2 - Фаззификация входных переменных

=====

ПРИМЕР ФАЗЗИФИКАЦИИ

=====

Входные параметры для оценки качества сна:

Длительность сна: 5.8 ч

Количество пробуждений: 2.5 раза

Уровень шума: 47 дБ

Уровень стресса: 5.5 баллов

Степени принадлежности для Длительность сна = 5.8 ч:

Очень короткий	0.0000	
Короткий	0.1333	
Нормальный	0.1714	
Длительный	0.0000	

Степени принадлежности для Количество пробуждений = 2.5 раза:

Нет	0.0000	
Мало	0.3333	
Средне	0.2500	
Много	0.0000	

Степени принадлежности для Уровень шума = 47 дБ:

Тихо	0.0000	
Умеренно	0.3000	
Шумно	0.1600	
Очень шумно	0.0000	

Степени принадлежности для Уровень стресса = 5.5 баллов:

Низкий	0.0000	
Средний	0.2500	
Высокий	0.3333	
Критический	0.0000	

=====

Рисунок 3 - Текстовый вывод результатов фаззификации

5. Активизация и агрегирование правил

Активизация правил выполняется методом минимума. Для контрольного набора входных данных активировались правила:

R11: Качество сна = Удовлетворительное, степень активизации 0.1714.

R17: Качество сна = Удовлетворительное, степень активизации 0.1714.

R19: Качество сна = Плохое, степень активизации 0.1333.

R21: Качество сна = Плохое, степень активизации 0.1333.

R23: Качество сна = Плохое, степень активизации 0.1600.

R26: Качество сна = Плохое, степень активизации 0.1333.

Агрегирование выходных термов выполнено методом максимума. Итоговая степень активизации терма «Плохое» равна 0.1600, терма «Удовлетворительное» равна 0.1714.

ЭТАП 2: АКТИВИЗАЦИЯ ПРАВИЛ (метод min)

Правило 11: Длительность=Нормальный И Пробуждения=Мало И Шум=Умеренно И Стресс=Средний
ТО Качество сна = Удовлетворительное
Степень активизации: $\min(0.1714, 0.3333, 0.3000, 0.2500) = 0.1714$

Правило 17: Длительность=Нормальный И Пробуждения=Средне И Шум=Умеренно И Стресс=Средний
ТО Качество сна = Удовлетворительное
Степень активизации: $\min(0.1714, 0.2500, 0.3000, 0.2500) = 0.1714$

Правило 23: Длительность=Нормальный И Пробуждения=Средне И Шум=Шумно И Стресс=Высокий
ТО Качество сна = Плохое
Степень активизации: $\min(0.1714, 0.2500, 0.1600, 0.3333) = 0.1600$

Правило 19: Длительность=Короткий И Пробуждения=Средне И Шум=Умеренно И Стресс=Средний
ТО Качество сна = Плохое
Степень активизации: $\min(0.1333, 0.2500, 0.3000, 0.2500) = 0.1333$

Правило 21: Длительность=Короткий И Пробуждения=Средне И Шум=Шумно И Стресс=Средний
ТО Качество сна = Плохое
Степень активизации: $\min(0.1333, 0.2500, 0.1600, 0.2500) = 0.1333$

Правило 26: Длительность=Короткий И Пробуждения=Средне И Шум=Умеренно И Стресс=Высокий
ТО Качество сна = Плохое
Степень активизации: $\min(0.1333, 0.2500, 0.3000, 0.3333) = 0.1333$

Рисунок 4 - Текстовый вывод активизации и агрегирования правил

Активизация и агрегирование правил нечеткого вывода

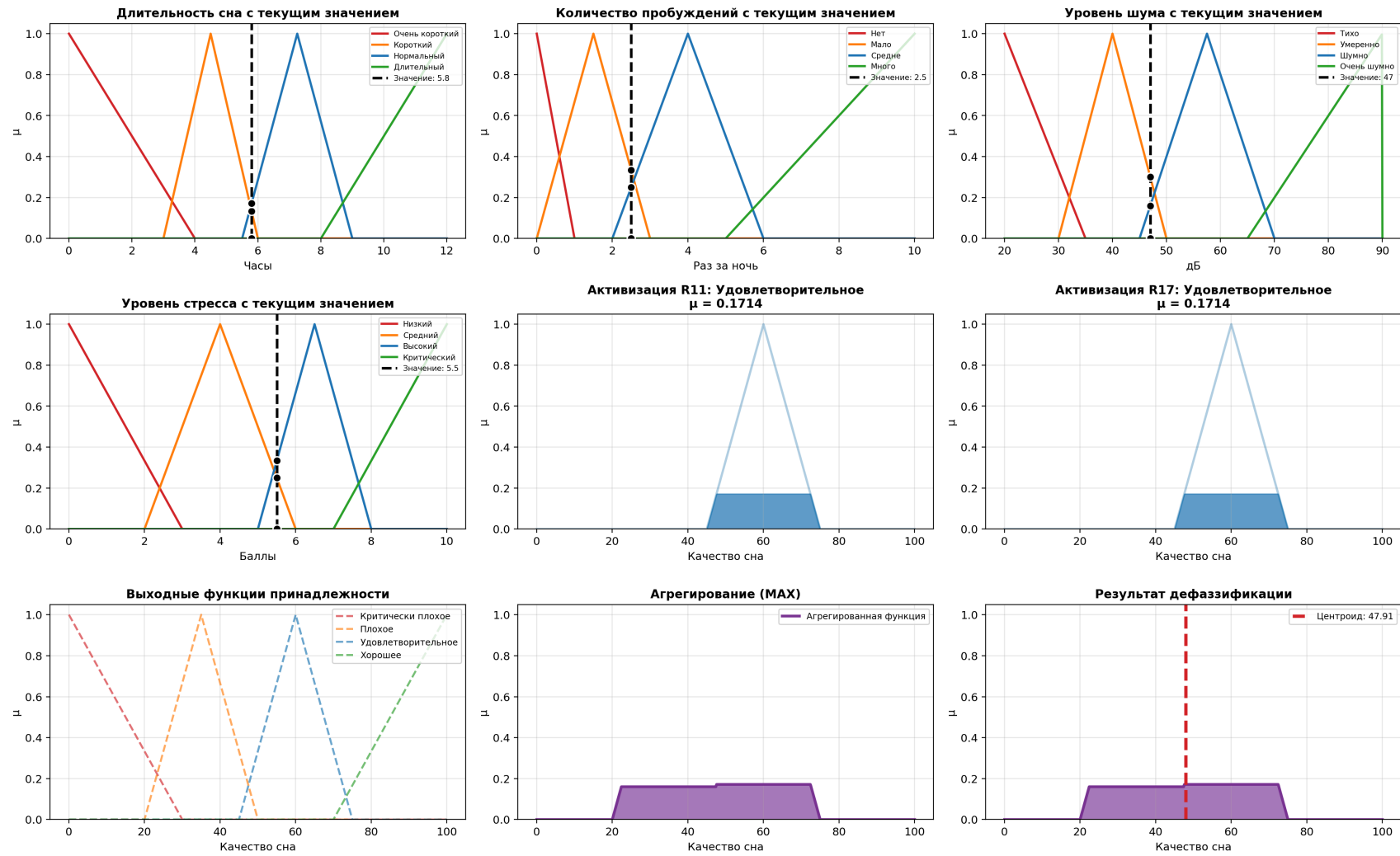


Рисунок 5 - Активизация и агрегирование правил

6. Дефаззификация

Результаты дефаззификации агрегированной функции:

Центр тяжести: 47.9107

Биссектор площади: 48.3333

Среднее максимумов: 60.0000

Левое модальное значение: 47.6000

Правое модальное значение: 72.4000

Центр площади фигуры (COA): 47.9107

```
=====
5. ДЕФАЗЗИФИКАЦИЯ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ
=====

Входные параметры для оценки качества сна:
  Длительность сна: 5.8 ч
  Количество пробуждений: 2.5 раза
  Уровень шума: 47 дБ
  Уровень стресса: 5.5 баллов

1. ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ (Centroid / Center of Area - COA):
  Формула:  $x_{COG} = \frac{\sum(\mu(x) * x)}{\sum(\mu(x))}$ 
  Результат: 47.9107

2. БИСЕКТОР (Bisector):
  Описание: делит площадь под агрегированной функцией на две равные части
  Результат: 48.3333

3. СРЕДНЕЕ МАКСИМУМОВ (Mean of Maximum - MOM):
  Описание: среднее значение всех точек с максимальной степенью принадлежности
  Результат: 60.0000

4. ЛЕВОЕ МОДАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (Smallest of Maximum - SOM):
  Описание: минимальное значение из точек с максимальной степенью принадлежности
  Результат: 47.6000

5. ПРАВОЕ МОДАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (Largest of Maximum - LOM):
  Описание: максимальное значение из точек с максимальной степенью принадлежности
  Результат: 72.4000

6. ЦЕНТР ПЛОЩАДИ (COA):
  Для данной реализации совпадает с центром тяжести
  Результат: 47.9107

Итоговая интерпретация по центру тяжести: плохое качество сна.
```

Рисунок 6 - Текстовый вывод дефаззификации различными методами

Дефаззификация агрегированной функции разными методами

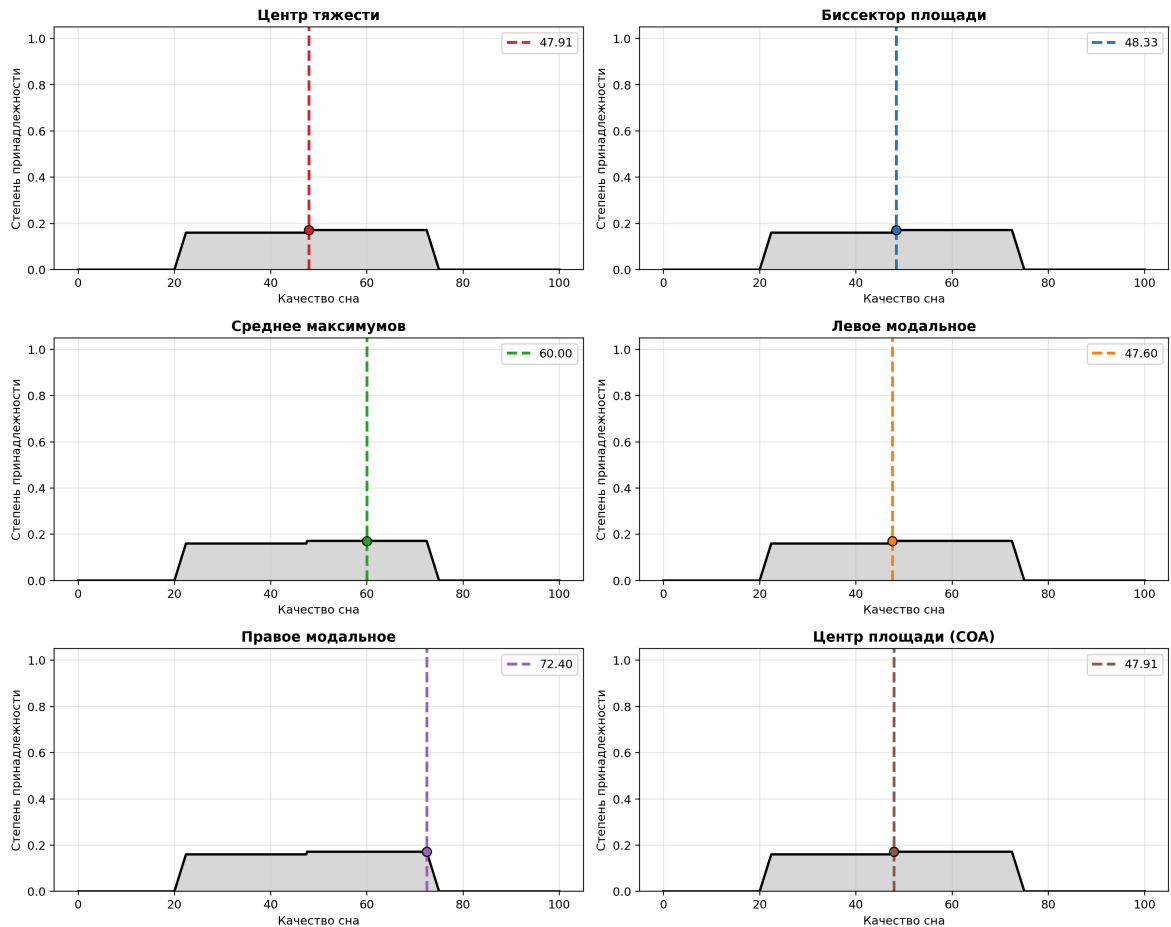


Рисунок 7 - Визуализация дефаззификации различными методами

7. Заключение

В расчетно-графической работе разработана нечеткая система оценки качества сна. Система содержит четыре входные переменные и одну выходную переменную. База знаний содержит 40 продукционных правил.

В ходе работы построены графики функций принадлежности, выполнена фаззификация контрольного набора входных данных, активизация и агрегирование правил, а также дефаззификация несколькими методами.

При входных значениях $SleepDuration = 5.8$, $Awakenings = 2.5$, $NoiseLevel = 47$, $StressLevel = 5.5$ итоговая оценка качества сна по методу центра тяжести равна 47.9107 условных единиц. Это значение относится к диапазону плохого качества сна.